# জীববিজ্ঞান: মানবদেহের অঙ্গসংস্থান ও শারীরবৃত্ত

(*Human Anatomy & Physiology - Complete Exam Guide*)

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (যেমন- WBCS, SSC, Rail, PSC) সিলেবাসের ওপর ভিত্তি করে মানবদেহের ৫টি অতি গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো। এই গাইডটি উচ্চ-মানের তথ্য এবং পরীক্ষার উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দ্বারা সমৃদ্ধ।

## ১. রক্ত ও সংবহনতন্ত্র (Blood and Circulatory System)

মানবদেহের সংবহনতন্ত্র মূলত রক্ত, রক্তনালী (ধমনী, শিরা, কৈশিক জালক) এবং হৃৎপিণ্ড নিয়ে গঠিত। বিজ্ঞানী **উইলিয়াম হার্ভে** (1628) মানুষের রক্ত সংবহন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

### A. রক্তের উপাদান (Components of Blood)

রক্ত একটি ক্ষারীয় তরল যোগকলা (Fluid Connective Tissue)। এর pH মাত্রা সাধারণত **৭.৪ (7.4)**। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে। রক্ত প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত:

- **রক্তরস বা প্লাজমা (Plasma):** রক্তের তরল অংশ (প্রায় ৫৫%)। এতে ৯০% জল এবং ১০% দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ (অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফাইব্রিনোজেন প্রোটিন এবং খনিজ লবণ) থাকে।
- **রক্তকণিকা (Blood Corpuscles):** রক্তের কোষীয় অংশ (প্রায় ৪৫%)। এটি তিন প্রকার।

| বৈশিষ্ট্য | লোহিত রক্তকণিকা (RBC / Erythrocyte) | শ্বেত রক্তকণিকা (WBC / Leucocyte) | অণুচক্রিকা (Platelets / Thrombocyte) |
|---|---|---|---|
| **আকার ও গঠন** | দ্বি-অবতল (Bi-concave) এবং চাকতির মতো। **নিউক্লিয়াস থাকে না** (ব্যতিক্রম: উট ও লামা)। | অনির্দিষ্ট আকার, নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং হিমোগ্লোবিনহীন (বর্ণহীন)। | ক্ষুদ্র, গোলাকার বা ডিম্বাকার, **নিউক্লিয়াস থাকে না**। |
| **উৎপত্তিস্থল** | ভ্রূণাবস্থায় যকৃৎ ও প্লীহা; প্রাপ্তবয়স্কদের **লাল অস্থিমজ্জা (Red Bone Marrow)**। | অস্থিমজ্জা, লিম্ফ নোড (লসিকা গ্রন্থি) এবং প্লীহা। | অস্থিমজ্জার বৃহদাকার কোষ বা **মেগাকারিওসাইট** থেকে। |
| **গড় আয়ু** | **১২০ দিন**। | ১ থেকে ১৫ দিন। | ৭ থেকে ১০ দিন। |
| **স্বাভাবিক সংখ্যা** | পুরুষ: ৪.৫ - ৫.৫ মিলিয়ন/কিউবিক মিমি।<br>মহিলা: ৪.০ - ৪.৫ মিলিয়ন/কিউবিক মিমি। | ৪,০০০ - ১১,০০০ / কিউবিক মিমি। | ১,৫০,০০০ - ৪,৫০,০০০ / কিউবিক মিমি। |
| **প্রধান কাজ** | হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে শরীরে **অক্সিজেন ($O_2$) পরিবহন** করা। | রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা, জীবাণু ধ্বংস করা (**Phagocytosis**)। | রক্তপাত বন্ধ করতে এবং **রক্ত তঞ্চনে** সাহায্য করা। |

**রক্তকণিকা জনিত রোগ (Blood Disorders):**

- **RBC কমে গেলে:** অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা (Anemia) হয়। ভিটামিন B12 বা লোহার অভাবে এটি হয়।
- **RBC অতিরিক্ত বেড়ে গেলে:** পলিসাইথেমিয়া (Polycythemia) হয়।
- **WBC অতিরিক্ত বেড়ে গেলে:** লিউকেমিয়া (Leukemia) বা ব্লাড ক্যান্সার হয়।
- **WBC কমে গেলে:** লিউকোপেনিয়া (Leucopenia) হয়, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।
- **অণুচক্রিকা কমে গেলে:** থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া (Thrombocytopenia) হয় (যেমন: ডেঙ্গু জ্বরে)।

### শ্বেত রক্তকণিকার প্রকারভেদ (Types of WBC):

1. **গ্র্যানুলোসাইট (দানাযুক্ত):** নিউট্রোফিল (জীবাণু ভক্ষণ করে), ইওসিনোফিল ও বেসোফিল (অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে, বেসোফিল **হেপারিন** ক্ষরণ করে রক্তনালীতে রক্ত জমতে দেয় না)।
2. **অ্যাগ্র্যানুলোসাইট (দানাহীন):** লিম্ফোসাইট (**অ্যান্টিবডি** তৈরি করে রোগ প্রতিরোধ করে) এবং মোনোসাইট (সবচেয়ে বড় শ্বেতকণিকা, জীবাণু ধ্বংস করে)।

## B. রক্ত তঞ্চন (Blood Clotting / Coagulation)

দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াকে রক্ত তঞ্চন বলে। এই প্রক্রিয়ার জন্য **১৩টি তঞ্চন ফ্যাক্টর (Clotting Factors)** দায়ী। প্রধান ৪টি ফ্যাক্টর হলো: (১) ফাইব্রিনোজেন, (২) প্রোথ্রম্বিন, (৩) থ্রম্বোপ্লাস্টিন, এবং (৪) ক্যালসিয়াম আয়ন ($Ca^{2+}$)।

**সংক্ষিপ্ত ধাপ:** ক্ষতস্থানের অণুচক্রিকা বায়ুর সংস্পর্শে এসে **থ্রম্বোপ্লাস্টিন** তৈরি করে। থ্রম্বোপ্লাস্টিন ও ক্যালসিয়াম আয়ন রক্তরসের নিষ্ক্রিয় প্রোথ্রম্বিনকে সক্রিয় **থ্রম্বিনে** পরিণত করে। থ্রম্বিন পরবর্তীতে ফাইব্রিনোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে **ফাইব্রিন জালক** তৈরি করে, যা রক্তকণিকাগুলোকে আটকে রক্ত জমাট বাঁধায়।

**পরীক্ষার জন্য বিশেষ তথ্য:**

- রক্ত তঞ্চনের স্বাভাবিক সময় হলো **২-৮ মিনিট**।
- রক্ত তঞ্চনে সাহায্যকারী ভিটামিন হলো **ভিটামিন K** (ফাইলোকুইনোন)।
- বংশগত রোগ **হিমোফিলিয়া (Haemophilia)** হলে রক্ত তঞ্চন ঘটে না (ফ্যাক্টর VIII বা IX এর অভাবে)। একে 'রয়্যাল ডিজিজ'ও বলা হয়।

## C. রক্তের গ্রুপ (Blood Groups: ABO এবং Rh ফ্যাক্টর)

১৯০০ সালে বিজ্ঞানী **কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার** ABO রক্ত গ্রুপ আবিষ্কার করেন। লোহিত রক্তকণিকার পর্দায় উপস্থিত **অ্যান্টিজেন (Antigen)** এবং রক্তরসে উপস্থিত **অ্যান্টিবডি (Antibody)**-এর ওপর ভিত্তি করে রক্তকে চার ভাগে ভাগ করা হয়।

| রক্তের গ্রুপ | RBC-তে অ্যান্টিজেন | রক্তরসে অ্যান্টিবডি | কাকে রক্ত দিতে পারবে | কার থেকে রক্ত নিতে পারবে |
|---|---|---|---|---|
| **A** | A | b | A, AB | A, O |
| **B** | B | a | B, AB | B, O |

| রক্তের গ্রুপ | RBC-তে অ্যান্টিজেন | রক্তরসে অ্যান্টিবডি | কাকে রক্ত দিতে পারবে | কার থেকে রক্ত নিতে পারবে |
|---|---|---|---|---|
| **AB** | A এবং B দুই-ই | নেই | শুধু AB | সবাই (A, B, AB, O) |
| **O** | নেই | a এবং b দুই-ই | সবাইকে (A, B, AB, O) | শুধু O |

- **সার্বিক গ্রহীতা (Universal Recipient): AB+** (কারণ এর রক্তে কোনো অ্যান্টিবডি থাকে না)।
- **সার্বিক দাতা (Universal Donor): O-** (কারণ এর লোহিত রক্তকণিকায় কোনো অ্যান্টিজেন থাকে না)।
- **Rh ফ্যাক্টর:** ১৯৪০ সালে ল্যান্ডস্টেইনার ও উইনার রেসাস (Rhesus) বাঁদরের রক্তে এই অ্যান্টিজেন আবিষ্কার করেন। যাদের রক্তে এটি থাকে তারা Rh+ আর যাদের থাকে না তারা Rh-।
- **ইরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস (Erythroblastosis Fetalis):** যদি বাবা Rh+ এবং মা Rh- হয়, তবে দ্বিতীয় সন্তান গর্ভাবস্থায় মারা যেতে পারে বা তীব্র অ্যানিমিয়া নিয়ে জন্মাতে পারে।

## D. হৃৎপিণ্ডের গঠন ও কাজ (Structure and Function of the Heart)

মানুষের হৃৎপিণ্ড বক্ষগহ্বরে দুটি ফুসফুসের মাঝে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার পাম্পিং অঙ্গ। এর ওজন প্রায় ৩০০ গ্রাম।

- **আবরণী:** হৃৎপিণ্ডের দ্বি-স্তরী আবরণীকে **পেরিকার্ডিয়াম (Pericardium)** বলে।
- **প্রকোষ্ঠ (Chambers):** মানুষের হৃৎপিণ্ড **৪টি প্রকোষ্ঠযুক্ত**। ওপরের দুটিকে ডান ও বাম অলিন্দ (Atria) এবং নিচের দুটিকে ডান ও বাম নিলয় (Ventricles) বলে। বাম নিলয়ের প্রাচীর সবচেয়ে পুরু হয় কারণ এটি সারা শরীরে রক্ত পাম্প করে।
- **কপাটিকা (Valves):**
  - **ত্রিপত্রক কপাটিকা (Tricuspid Valve):** ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের সংযোগস্থলে থাকে।
  - **দ্বিপত্রক/মাইট্রাল কপাটিকা (Bicuspid / Mitral Valve):** বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের সংযোগস্থলে থাকে।
  - **অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা (Semi-lunar Valves):** ফুসফুসীয় ধমনী ও মহাধমনীর মুখে থাকে, যা রক্তকে উল্টোদিকে ফিরতে বাধা দেয়।

### রক্ত সংবহন পথ (Path of Blood Circulation):

সারা শরীর থেকে দূষিত রক্ত ($CO_2$ যুক্ত) ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরার মাধ্যমে **ডান অলিন্দে** আসে। সেখান থেকে ডান নিলয়ে যায় এবং ফুসফুসীয় ধমনী দিয়ে ফুসফুসে পরিশোধিত হতে যায়। ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত ($O_2$ যুক্ত) ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে **বাম অলিন্দে** আসে। বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে যায় এবং মহাধমনী (Aorta) হয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। (মানুষের দেহে **দ্বি-সংবহন বা Double Circulation** দেখা যায়)।

**পেসমেকার ও রক্তচাপ:**

- **SA Node (Sino-Atrial Node):** এটিকে হৃৎপিণ্ডের **প্রাকৃতিক পেসমেকার (Natural Pacemaker)** বলা হয়। এটি ডান অলিন্দে অবস্থিত এবং হৃদস্পন্দন শুরু করে।
- **AV Node (Atrio-Ventricular Node):** একে 'সংরক্ষিত পেসমেকার' (Pace-setter) বলা হয়।
- **রক্তচাপ (Blood Pressure):** একজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপ **120/80 mmHg** (Systolic/Diastolic)। রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম **স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer)**।

# ২. পাচনতন্ত্র ও পুষ্টি (Digestive System and Nutrition)

জটিল খাদ্যবস্তুকে উৎসেচক বা এনজাইমের সাহায্যে ভেঙে সরল, তরল এবং শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে পরিপাক বা পাচন (Digestion) বলে।

## A. প্রধান উৎসেচকসমূহ (Major Digestive Enzymes)

উৎসেচক হলো এক ধরণের প্রোটিন যা জৈব-অনুঘটক (Biocatalyst) হিসেবে কাজ করে।

| উৎস গ্রন্থি | উৎসেচকের নাম | কোন খাদ্যের ওপর কাজ করে | পরিপাক লব্ধ সরল রূপ (End Product) |
|---|---|---|---|
| **লালাগ্রন্থি (Salivary Gland)** | টায়ালিন (Salivary Amylase), মলটেজ | শ্বেতসার / কার্বোহাইড্রেট | মলটোজ ও গ্লুকোজ |
| **পাকস্থলী গ্রন্থি (Gastric Gland)** | পেপসিন (Pepsin), রেনিন (দুগ্ধ প্রোটিন পরিপাক করে) | প্রোটিন | পেপটোন ও প্রোটিওজ |
| **অগ্ন্যাশয় (Pancreas)** | ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন<br>অগ্ন্যাশয় অ্যামাইলেজ<br>লাইপেজ (Lipase) | প্রোটিন<br>কার্বোহাইড্রেট<br>ফ্যাট / লিপিড | পেপটাইড<br>মলটোজ<br>ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল |
| **ক্ষুদ্রান্ত্র (Intestinal Gland)** | ইরেপসিন (Erepsin)<br>মলটেজ, সুকরেজ, ল্যাকটেজ | পেপটাইড<br>শর্করা সমূহ | **অ্যামিনো অ্যাসিড**<br>**গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাক্টোজ** |

## B. পরিপাক ও ক্যালোরি মূল্য (Caloric Value)

- **কার্বোহাইড্রেট পরিপাক:** মুখবিবর থেকে শুরু হয়, শেষ হয় ক্ষুদ্রান্ত্রে। চূড়ান্ত রূপ: **গ্লুকোজ**।
- **প্রোটিন পরিপাক:** পাকস্থলীতে শুরু হয় (HCl পেপসিনকে সক্রিয় করে)। চূড়ান্ত রূপ: **অ্যামিনো অ্যাসিড**।
- **ফ্যাট পরিপাক:** পিত্তরসের দ্বারা ফ্যাটের ইমালসিফিকেশন (ক্ষুদ্র কণা গঠন) হওয়ার পর লাইপেজ একে পরিপাক করে। চূড়ান্ত রূপ: **ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল**।

### খাদ্যের ক্যালোরি মূল্য (Physiological Caloric Value):

১ গ্রাম খাদ্য উপাদান সম্পূর্ণ জারিত হলে যে পরিমাণ শক্তি (কিলোক্যালোরি) পাওয়া যায় তাকে তার ক্যালোরি মূল্য বলে।

- **কার্বোহাইড্রেট:** ৪.১ kcal/g (4.1)
- **প্রোটিন:** ৪.১ kcal/g (4.1)
- **ফ্যাট:** ৯.৩ kcal/g (9.3) [ফ্যাটের ক্যালোরি মূল্য সবচেয়ে বেশি]

### C. যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়ের কাজ (Functions of Liver and Pancreas)

#### যকৃৎ (Liver):

এটি মানবদেহের **বৃহত্তম গ্রন্থি (Largest Gland)**। একে শরীরের "জৈব রাসায়নিক পরীক্ষাগার" বলা হয়।

- **পিত্তরস (Bile) উৎপাদন:** যকৃৎ পিত্তরস তৈরি করে যা পিত্তথলিতে (Gall Bladder) জমা থাকে। পিত্তরসে কোনো পাচক উৎসেচক থাকে না, তবে এটি ফ্যাট পরিপাকে প্রধান ভূমিকা নেয়।
- **গ্লাইকোজেন সঞ্চয়:** অতিরিক্ত গ্লুকোজকে **গ্লাইকোজেনেসিস** প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোজেন হিসেবে সঞ্চয় করে। রক্তে গ্লুকোজ কমলে **গ্লাইকোজেনোলাইসিস** প্রক্রিয়ায় তা আবার গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়।
- **ইউরিয়া তৈরি:** অ্যামিনো অ্যাসিডের ডিঅ্যামিনেশনের ফলে উৎপন্ন বিষাক্ত অ্যামোনিয়াকে **অরনিথিন চক্রের (Ornithine Cycle)** মাধ্যমে কম ক্ষতিকর ইউরিয়াতে রূপান্তর করে।
- **রক্ত প্রোটিন উৎপাদন:** রক্ত তঞ্চনকারী প্রোটিন প্রোথ্রম্বিন ও ফাইব্রিনোজেন এবং রক্ত জমাট বাঁধতে বাধাদানকারী **হেপারিন** যকৃতেই তৈরি হয়।

#### অগ্ন্যাশয় (Pancreas):

এটি একটি **মিশ্র গ্রন্থি (Mixed Gland)**, অর্থাৎ এর বহিঃক্ষরা (Exocrine) এবং অন্ত:ক্ষরা (Endocrine) দুই অংশই আছে।

- **বহিঃক্ষরা অংশ:** অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণ করে যা ট্রিপসিন, লাইপেজ ও অ্যামাইলেজ উৎসেচক সমৃদ্ধ।
- **অন্ত:ক্ষরা অংশ (Islets of Langerhans):** এখান থেকে সরাসরি হরমোন রক্তে মেশে।
  - **আলফা কোষ (α): গ্লুকাগন** হরমোন ক্ষরণ করে (রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়)।
  - **বিটা কোষ (β): ইনসুলিন** হরমোন ক্ষরণ করে (রক্তে শর্করার মাত্রা কমায়)। ইনসুলিনের অভাবে **ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes Mellitus)** বা মধুমেহ রোগ হয়।
  - **ডেল্টা কোষ (δ): সোমাটোস্ট্যাটিন** ক্ষরণ করে।

## ৩. রেচনতন্ত্র (Excretory System)

যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় দেহের বিপাকজাত ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থগুলো শরীর থেকে বাইরে নির্গত হয়, তাকে রেচন বলে।

### A. বৃক্ক এবং নেফ্রনের গঠন (Structure of Kidney and Nephron)

মানুষের প্রধান রেচন অঙ্গ হলো একজোড়া **বৃক্ক বা কিডনি (Kidney)**। এটি দেখতে শিম বীজের মতো এবং উদরগহ্বরের পেছনের দিকে মেরুদণ্ডের দুপাশে অবস্থিত। প্রতিটি বৃক্কের ওজন প্রায় ১৫০ গ্রাম। বৃক্কের বাইরের অংশকে কর্টেক্স (Cortex) এবং ভেতরের অংশকে মেডুলা (Medulla) বলে।

**নেফ্রন (Nephron):** এটি বৃক্কের **গঠনগত ও কার্যগত একক (Functional Unit)**। প্রতিটি বৃক্কে প্রায় ১০ লক্ষ নেফ্রন থাকে।

#### নেফ্রনের দুটি প্রধান অংশ:

1. **মালপিজিয়ান করপাসল (Malpighian Corpuscle):** এটি আবার দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:
   - **গলোমেরুলাস (Glomerulus):** রক্তনালীর জালক যা ছাঁকনি বা ফিল্টার হিসেবে কাজ করে। এখানে **অতিসূক্ষ্ম পরিশ্রুতকরণ (Ultrafiltration)** ঘটে।
   - **বোম্যান্স ক্যাপসুল (Bowman's Capsule):** গ্লোমেরুলাসকে ঘিরে থাকা পেয়ালার মতো অংশ যা পরিশ্রুত তরল সংগ্রহ করে।

2. **রেনাল টিউবিউল বা বৃক্কীয় নালিকা (Renal Tubule):** এর তিনটি অংশ— নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা (PCT), **লুপ অফ হেনলে (Loop of Henle)** এবং দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা (DCT)। এখানে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের (গ্লুকোজ, জল, আয়ন) **নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ (Selective Reabsorption)** ঘটে। শেষে মূত্র সংগ্রাহী নালিকায় পৌঁছায়।

### B. মানবদেহের প্রধান রেচন পদার্থ ও অঙ্গসমূহ

- **প্রধান রেচন পদার্থ:** মানুষের প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ হলো **ইউরিয়া (Urea)**। তাই মানুষকে 'ইউরিওটেলিক' (Ureotelic) প্রাণী বলা হয়। এছাড়া সামান্য পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড ও ক্রিয়েটিনিন নির্গত হয়।
- **মূত্রের উপাদান ও রঞ্জক:** মূত্রের ৯৫% জল এবং ৫% কঠিন পদার্থ। মূত্রের হালকা হলুদ রঙের জন্য দায়ী **ইউরোক্রোম (Urochrome)** নামক রঞ্জক পদার্থ। এটি হিমোগ্লোবিনের ভাঙনের ফলে তৈরি হয়।

#### সহকারী রেচন অঙ্গসমূহ (Accessory Excretory Organs):

| অঙ্গ | রেচন পদার্থ | ভূমিকা |
|---|---|---|
| **ত্বক (Skin)** | ঘাম (Sweat) ও সিবাম (Sebum) | ঘর্মগ্রন্থির মাধ্যমে জল, অতিরিক্ত লবণ (NaCl) ও সামান্য ইউরিয়া বের করে দেয়। সিবামের মাধ্যমে লিপিড ও স্টেরল রেচিত হয়। |
| **ফুসফুস (Lungs)** | কার্বন ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) ও জলীয় বাষ্প | বিপাকক্রিয়ায় উৎপন্ন ক্ষতিকর $CO_2$ (প্রতি মিনিটে প্রায় ২০০ মিলি) এবং জলীয় বাষ্প নিঃশ্বাসের মাধ্যমে দেহের বাইরে বের করে। |
| **যকৃৎ (Liver)** | পিত্ত রঞ্জক (বিলিActive ও বিলিভার্ডিন) | মৃত লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে পিত্ত রঞ্জক তৈরি করে মলের মাধ্যমে দেহ থেকে নিষ্কাশন করে। কোলেস্টেরল ও স্টেরয়েড হরমোন রেচনে সাহায্য করে। |

## ৪. স্নায়ুতন্ত্র ও কঙ্কালতন্ত্র (Nervous and Skeletal System)

### A. স্নায়ুতন্ত্র: মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের কাজ (Nervous System)

স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একক হলো **নিউরন (Neuron)**। মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে গঠিত।

**মেনিনজেস (Meninges):** মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের চারপাশের প্রতিরক্ষামূলক আবরণীকে মেনিনজেস বলে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে যে তরল থাকে তাকে **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (CSF)** বলে।

#### মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ:

- **সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum):** এটি মস্তিষ্কের বৃহত্তম অংশ (প্রায় ৮০%)। এটি মানুষের **চিন্তাভাবনা, স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি, চেতনা, যুক্তি** এবং ঐচ্ছিক পেশীর চলন নিয়ন্ত্রণ করে।
- **থ্যালামাস (Thalamus):** এটিকে মস্তিষ্কের **"রিলে স্টেশন" (Relay Station)** বলা হয়। এটি চাপ, তাপ, এবং বেদনার মতো সংজ্ঞাবহ অনুভূতি গ্রহণ করে সেরিব্রামে পাঠায়।
- **হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus):** এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শরীরের **হোমিওস্ট্যাসিস (অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য), তাপমাত্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম, রাগ ও আবেগ** নিয়ন্ত্রণ করে। একে 'মাস্টার অফ মাস্টার গ্ল্যান্ড' বলা হয় কারণ এটি পিটুইটারি গ্রন্থিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

- **সেরিবেলাম বা লঘুমস্তিষ্ক (Cerebellum):** এটি পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ। এর প্রধান কাজ হলো **দেহের ভারসাম্য (Body Balance) ও অঙ্গবিন্যাস রক্ষা করা** এবং পেশীর কাজের সমন্বয় ঘটানো। অ্যালকোহল পানে এই অংশটি সরাসরি প্রভাবিত হয়।
- **পনস (Pons):** এটি মধ্যমস্তিষ্ক ও মেডুলার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে এবং শ্বসন ক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে।
- **মেডুলা অবলংগাটা (Medulla Oblongata):** এটি মস্তিষ্কের সর্বনিম্ন অংশ যা সুষুম্নাকাণ্ডের সাথে যুক্ত। এটি মানবদেহের **অনৈচ্ছিক ও জীবনদায়ী ক্রিয়া যেমন—হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ, শ্বাসক্রিয়া, লালাক্ষরণ এবং গেলা (Swallowing)** নিয়ন্ত্রণ করে। এই অংশে আঘাত লাগলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হতে পারে।

**সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord):** এটি মেরুদণ্ডের ভেতর সুরক্ষিত থাকে। এর প্রধান কাজ হলো **প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex Action)** নিয়ন্ত্রণ করা (যেমন: গরম জিনিসে হাত লাগলে হঠাৎ হাত সরিয়ে নেওয়া)। বিজ্ঞানী ইভান প্যাভলভ প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ে বিশদ গবেষণা করেন।

## B. কঙ্কালতন্ত্র: মানবদেহের প্রধান হাড় ও জয়েন্ট (Skeletal System)

কঙ্কালতন্ত্র শরীরকে নির্দিষ্ট কাঠামো দেয় এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গকে রক্ষা করে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে **২০৬টি হাড়** থাকে (শিশুদের জন্মের সময় প্রায় ৩০০টি হাড় থাকে)। হাড়ের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। হাড়ের কোষকে **অস্টিওসাইট (Osteocyte)** বলে।

**হাড় সংক্রান্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ:**

- মানবদেহের দীর্ঘতম ও ভারী হাড়: **ফিমার (Femur)** বা ঊরুর হাড়।
- মানবদেহের ক্ষুদ্রতম হাড়: **স্টেপিস (Stapes)**, এটি মধ্যকর্ণে (Middle Ear) অবস্থিত।
- মানুষের করোটিতে (Skull) মোট হাড়ের সংখ্যা: **২৯টি** (তার মধ্যে ক্রেনিয়াম বা মস্তিস্কের খোলে ৮টি, মুখে ১৪টি, কানে ৬টি, হাইওয়েড ১টি)।
- মেরুদণ্ডে কশেরুকার (Vertebrae) সংখ্যা: প্রাপ্তবয়স্কদের **২৬টি** (শিশুদের ৩৩টি)।
- পাঁজরের হাড় বা রিবস (Ribs): **১২ জোড়া (২৪টি)**। এগুলো স্টারনাম (Sternum) হাড়ের সাথে যুক্ত।
- বিউটি বোন (Beauty Bone) বলা হয়: **ক্ল্যাভিকল (Clavicle)** বা কলার বোন-কে।
- হাতের প্রধান হাড়: হিউমেরাস, রেডিয়াস, আলনা, কার্পাল (কব্জি), মেটাকার্পাল (হাতের তালু)।
- পায়ের প্রধান হাড়: ফিমার, প্যাটেলিয়া (হাঁটুর বাটি), টিবিয়া (ভেতরের শক্ত হাড়), ফিবুলা (বাইরের হাড়), টার্সাল (গোড়ালি)।

### পেশী ও জয়েন্ট (Muscles and Joints):

- **পেশীর প্রকারভেদ:** (১) ঐচ্ছিক পেশী (হাড়ের সাথে যুক্ত কঙ্কাল পেশী), (২) অনৈচ্ছিক পেশী (পাকস্থলী, রক্তনালীর প্রাচীরে থাকে), (৩) হৃদপেশী (ক্লান্তিহীন বিশেষ অনৈচ্ছিক পেশী)।
- **দেহের বৃহত্তম পেশী:** গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস (Gluteus Maximus - নিতম্বে থাকে)।
- **দেহের দীর্ঘতম পেশী:** সার্টোরিয়াস (Sartorius - ঊরুতে থাকে)।
- **দেহের ক্ষুদ্রতম পেশী:** স্টেপেডিয়াস (Stapedius - কানে থাকে)।
- **টেন্ডন (Tendon):** যা **পেশীকে হাড়ের সাথে** যুক্ত করে।
- **লিগামেন্ট (Ligament):** যা **হাড়কে হাড়ের সাথে** যুক্ত করে।

### গুরুত্বপূর্ণ অস্থিসন্ধি (Synovial Joints):

1. **বল ও সকেট সন্ধি (Ball & Socket Joint):** কাঁধ (Shoulder) ও নিতম্বের (Hip) সন্ধি। এটি সবদিকে ঘুরতে পারে।
2. **কব্জা বা হিঞ্জ সন্ধি (Hinge Joint):** কনুই (Elbow) ও হাঁটুর (Knee) সন্ধি। এটি দরজার কব্জার মতো একদিকে খোলে।
3. **পিভট সন্ধি (Pivot Joint):** ঘাড়ের অস্থিসন্ধি (অ্যাটলাস ও অ্যাক্সিস কশেরুকার মধ্যে)।
4. **গ্লাইডিং সন্ধি (Gliding Joint):** কব্জি (Carpals) ও গোড়ালির (Tarsals) হাড়ের মধ্যে দেখা যায়।

## ৫. শ্বসনতন্ত্র (Respiratory System)

যে প্রক্রিয়ায় জীবকোষে খাদ্যের জারণ ঘটে শক্তি উৎপন্ন হয় এবং $CO_2$ নির্গত হয়, তাকে শ্বসন (Respiration) বলে। শ্বসন একটি **অপচিতি বিপাক (Catabolic Process)** কারণ এতে শুষ্ক ওজন কমে।

### A. ফুসফুসের গঠন ও কাজ (Structure and Function of Lungs)

মানুষের প্রধান শ্বসন অঙ্গ হলো একজোড়া নরম, স্পঞ্জের মতো **ফুসফুস (Lungs)**।

- **আবরণী:** ফুসফুসের দ্বি-স্তরী আবরণীকে **প্লুরা (Pleura)** বলে। দুই স্তরের মাঝে প্লুরাল তরল থাকে যা ফুসফুসকে ঘর্ষণ থেকে বাঁচায়।
- **লোব বা খণ্ডক:** ডান ফুসফুস **৩টি খণ্ডে** এবং বাম ফুসফুস **২টি খণ্ডে** বিভক্ত। (বাম ফুসফুস কিছুটা ছোট হয় হৃৎপিণ্ডের অবস্থানের কারণে)।
- **অ্যালভিওলাই (Alveoli):** এগুলো ফুসফুসের **গঠনগত ও কার্যগত একক**। ফুসফুসে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাই থাকে, যেখানে ব্যাপন (Diffusion) প্রক্রিয়ায় গ্যাসীয় আদান-প্রদান ($O_2$ গ্রহণ ও $CO_2$ বর্জন) ঘটে।
- **মধ্যচ্ছদা (Diaphragm):** বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বরকে পৃথককারী পেশীবহুল পর্দা, যা শ্বাসকার্যে (প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস) প্রধান ভূমিকা পালন করে।

### B. সবাত শ্বসন ও অবাত শ্বসন (Aerobic and Anaerobic Respiration)

#### 1. সবাত শ্বসন (Aerobic Respiration):

মুক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে যে শ্বসন হয়। এতে গ্লুকোজ সম্পূর্ণ জারিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল এবং **৩৮টি ATP অণু (বা ৩৬টি)** শক্তি উৎপন্ন করে। এটি অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীতে ঘটে।

**সবাত শ্বসনের দুটি প্রধান পর্যায়:**
- **গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis):** এটি কোষের **সাইটোপ্লাজমে** ঘটে। এতে ১ অণু গ্লুকোজ ভেঙে ২ অণু পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হয়। একে ইএমপি (EMP Path) পথও বলা হয়। এই ধাপে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না।
- **ক্রেবস চক্র (Krebs Cycle / TCA Cycle):** এটি কোষের **মাইটোকন্ড্রিয়াতে** ঘটে। বিজ্ঞানী হ্যানস ক্রেবস এটি আবিষ্কার করেন। এখানে পাইরুভিক অ্যাসিড সম্পূর্ণ জারিত হয়ে প্রচুর শক্তি (ATP) উৎপন্ন করে। তাই মাইটোকন্ড্রিয়াকে **"কোষের শক্তিশালা" (Powerhouse of the Cell)** বলে।

#### 2. অবাত শ্বসন (Anaerobic Respiration):

অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে যে শ্বসন হয়। এতে খাদ্য আংশিক জারিত হয় এবং মাত্র **২টি ATP অণু** উৎপন্ন হয়। এটি কিছু ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক (যেমন: ইস্টে সন্ধান প্রক্রিয়া) এবং মানুষের লোহিত রক্তকণিকা ও পেশী কোষে সাময়িকভাবে ঘটে।

**পেশীর ক্লান্তি ও ল্যাকটিক অ্যাসিড (Muscle Fatigue):**

মানুষ যখন অতিরিক্ত বা তীব্র পরিশ্রম করে (যেমন দৌড়ানো), তখন পেশী কোষে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে সেখানে অবাত শ্বসন বা ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধান ঘটে। পেশীতে **ল্যাকটিক অ্যাসিড (Lactic Acid)** জমা হওয়ার কারণে পেশী শক্ত হয়ে যায় এবং ব্যথা বা ক্লান্তি (Muscle Cramp) অনুভব হয়। পরে বিশ্রাম নিলে বা গরম জলের সেঁক দিলে ল্যাকটিক অ্যাসিড ভেঙে কোষে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফেরে।

## C. শ্বসন রঞ্জক: হিমোগ্লোবিন (Respiratory Pigment: Hemoglobin)

মানুষের প্রধান শ্বসন রঞ্জক হলো **হিমোগ্লোবিন**, যা লোহিত রক্তকণিকায় (RBC) থাকে। এটি একটি লোহা-যুক্ত ($Fe^{2+}$ আয়ন) জটিল প্রোটিন। হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির জন্যই রক্তের রঙ লাল হয়।

- **কাজ:** হিমোগ্লোবিনের ফুসফুস থেকে অক্সিজেনের প্রতি তীব্র আসক্তি থাকে। এটি অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে একটি অস্থায়ী যৌগ **অক্সিজেন-হিমোগ্লোবিন (Oxyhemoglobin)** গঠন করে এবং রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরের কোষে কোষে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। কোষে $O_2$ মুক্ত করে এটি আবার হিমোগ্লোবিনে পরিণত হয় এবং কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডকে **কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন** হিসেবে ফুসফুসে ফিরিয়ে আনে। (তবে বেশিরভাগ $CO_2$ রক্তে বাইকার্বনেট আয়ন হিসেবে পরিবাহিত হয়)।
- **কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়া (CO Poisoning):** হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেনের তুলনায় **কার্বন মনোক্সাইড (CO) গ্যাসের প্রতি আসক্তি প্রায় ২৫০ গুণ বেশি**। বাতাসে কার্বন মনোক্সাইড থাকলে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের পরিবর্তে CO-এর সাথে যুক্ত হয়ে স্থায়ী **কার্বক্সিহিমোগ্লোবিন (Carboxyhemoglobin)** গঠন করে। এর ফলে রক্তে অক্সিজেন পরিবহন বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষের শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হতে পারে (যেমন বন্ধ ঘরে কয়লা বা কাঠ পোড়ালে)।

**অন্যান্য প্রাণীর শ্বসন রঞ্জক (পরীক্ষায় প্রায়ই আসে):**

- **হিমোসায়ানিন (Haemocyanin):** এটি একটি **তাম্র-ঘটিত (উচ্চ তামা যুক্ত)** নীল রঙের রঞ্জক। এটি চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক ইত্যাদির রক্তে থাকে।
- **হিমেরিথ্রিন:** লোহা যুক্ত লাল রঞ্জক (কিছু সামুদ্রিক কৃমিতে থাকে)।
- **ক্লোরোক্রুওনিন:** সবুজ রঙের লোহা যুক্ত রঞ্জক (অ্যানেলিডা বা কেঁচো জাতীয় কিছু প্রাণীতে থাকে)।